2026학년도 2학기 과학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	3	과학	4	68	이○○(1~5), 강○○(6~9)

1 과학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9과22-02] 자석의 운동에 의해 전류가 발생하는 현상을 관찰하고, 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.	전기 에너지의 발생과 전환	강의법 탐구수업 간이 발전기 만들기 ★디지털 기반 수업(1)	• 동료간 피드백: 모둠 내 실천전략 공유하고 동료간 피드백 나누기 • 동료평가: 물체의 운동을 역학적 에너지 전환과 보존으로 이해할 수 있도록 한다.
	4	[9과22-03] 가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예를 들고, 이를 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.		모둠수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰: 역학적 에너지를 전환하여 전기 에너지를 만들고, 이를 편리한 형태의 에너지로 전환하여 사용하고 있음을 이해하도록 한다.

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9과21-01] 세포 분열을 개체의 생장과 관련지어 설명할 수 있다. [9과21-02] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동을 중심으로 설명할 수 있다.	생식	토의·토론 발표 실험 보고서	• 세포의 표면적과 부피 사이의 관계를 바탕으로 세포 분열이 필요한 까닭을 토의·토론하기 • 현미경을 통해 염색체의 모양과 행동을 관찰하여 체세포 분열의 각 단계 확인하기
	2	[9과21-03] 수정란으로부터 개체가 발생되는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.	생식	토의·토론 발표 논술	• 모루 끈을 이용하여 염색체 모형을 만들고, 염색체 모형을 이용하여 감수 분열과 체세포 분열을 표현한 후 감수 분열과 체세포 분열의 차이점을 토의·토론하기 • 난할과 일반적인 체세포 분열과 다른 점을 토의·토론하기
	3	[9과21-04] 멘델의 유전 실험의 원리를 이해하고, 원리가 적용되는 유전현상을 조사하여 발표할 수 있다.	유전	토의·토론 발표	• 논술평 평가(수행평가 연계): 감수 분열과 체세포 분열 비교하기 • 멘델이 완두를 유전 실험 재료로 사용한 까닭에 대해 토의·토론하기 • 한 가지 형질에 대한 순종 완두의 교배 실험을 통해 우열의 원리 탐구하기 • 동전을 이용한 모의 활동으로 분리의 법칙 탐구하기 • 멘델의 유전 원리가 적용되는 사례를 조사하여 공유하기
	4	[9과21-05] 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 사람의 유전 현상을 가계도를 이용하여 표현할 수 있다.	유전	★디지털 기반 수업(2) 토의·토론 발표	• 사람의 여러 가지 유전 형질을 알아보고, 사람의 유전 연구가 어려운 까닭을 토의·토론하기 • 가계도를 분석하고, 가계도 분석을 통해 알 수 있는 사실 탐구하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.	별	강의법 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 1차 정기시험: 핵심 내용에 대한 이해도를 점검 • 거리에 따른 시차 변화를 측정하고 결과 발표하기 • 연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 어떤 별이 지구에서 더 멀리 있는지 탐구하기 • 손전등의 밝기 측정에 영향을 미치는 요인을 실험으로 알아보고, 별의 밝기가 다른 까닭을 토의·토론하기 • 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 비교하여 별까지의 거리를 탐구하기
	2	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다. [9과23-02] 우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 설명할 수 있다.	별 은하와 우주	토의·토론 발표 보고서 발표	• 논술평 평가(수행평가 연계): 별까지의 거리 구하기 • 별의 표면 온도에 따라 색이 달라짐을 이해하고, 여러 가지 별의 색과 표면 온도를 조사하여 공유하기 • 우리은하 모형을 만들고, 우리은하의 모양과 크기에 대해 추론하기 • 우리은하를 구성하는 천체의 종류와 특징을 조사하여 공유하기 • 움직이는 정육면체를 만들기
	3	[9과23-02] 우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 설명할 수 있다.	은하와 우주	★디지털 기반 수업(2)	• 모둠별로 놀이를 진행한 후 놀이를 하며 정리한 성단 및 성운의 종류와 특징에 대해 공유하기
	4	[9과23-03] 우주가 팽창하고 있음을 모형으로 설명할 수 있다.	은하와 우주	실험·실습 토의·토론 발표	• 우주 팽창을 붙임딱지를 붙인 풍선으로 알아보고, 실제 우주에서 은하 사이의 거리가 멀어지는 까닭을 토의·토론하기
	5	[9과23-04] 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.	우주 탐사	보고서 발표	• 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 보고서로 정리하기 • 우주 탐사로 발달한 과학기술이 적용된 물건에는 무엇이 있는지 조사하여 공유하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다. [9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.	감각기관	탐구수업 모둠수업	• 감각 기관으로 자극을 받아들여 감각을 느끼는 과정을 알아본다. • 중추 신경계 모형을 만들기 • 중추 신경계의 구조와 기능에 대해 발표하기
	2	[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [9과24-01] 과학기술과 인류 문명의 관계를 이해하고 과학의 유용성에 대해 설명할 수 있다. [9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.	신경계와 호르몬 과학기술과 인류 문명	탐구학습	• 도미노 조각을 이용하여 자극의 전달 과정을 표현하고, 영상으로 촬영하여 공유하기 • 자극에 대한 반응 경로를 탐구하고, 무조건 반사의 유리한 점을 토의·토론하기 • 체온 조절 과정을 4컷 만화로 표현하고, 신경과 호르몬에 의해 어떻게 항상성을 유지하는지 탐구하기 • 호르몬과 관련된 질병을 조사하여 공유하기 • 과학기술과 인류 문명의 발전에 대해 토론하기
	3	[9과24-01] 과학기술과 인류 문명의 관계를 이해하고 과학의 유용성에 대해 설명할 수 있다. [9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.	과학기술과 인류 문명	협동학습 탐구학습 조사	• 2차 정기시험: 핵심 내용에 대한 이해도를 점검 • 과학기술이 인류 문명의 발달에 영향을 미친 사례를 조사하여 보고서로 정리하기
	4	[9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.	과학기술과 인류 문명	조사 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 일상생활에서 과학기술을 활용한 사례를 바탕으로 과학기술의 유용성에 대해 의견 공유하기 • 일상생활에서 사용하는 여러 제품에 과학 원리가 어떻게 활용되었는지 보고서로 정리하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.	과학기술과 인류 문명	조사 프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 과학 원리를 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 제품을 설계하고 그 유용성에 대해 토의·토론하기
	2	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.	별	조사 프로젝트 학습	• 계절별 별자리에 대해 조사하여 공유하기 • 황도 12궁에 대해 조사하여 공유하기
	3	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.	은하와 우주	프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 나만의 생일 별자리를 만들어 전시하기
	4	[9과23-02] 우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 설명할 수 있다. [9과23-03] 우주가 팽창하고 있음을 모형으로 설명할 수 있다.	은하와 우주	프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 은하와 우주 관련 정보를 조사하여 천문학 Quiz 만들기 • 천문학 Quiz 대회를 통해 천문학 박사 뽑기
	5	[9과23-03] 우주가 팽창하고 있음을 모형으로 설명할 수 있다.	우주 탐사	프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 천문학 Quiz 대회를 통해 천문학 박사 뽑기
1	1	[9과23-04] 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.	우주 탐사	프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 우주 관련 영화 감상을 통해 우주를 탐험하며 알게 된 점과 느낀 점을 활동지에 적어 발표하기

합계		
	범교과 교육	8시간
	디지털 기반 수업	20시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
생활안전교육	실험실습안전교육	사고 발생시 대처 요령	8월 3주	1
교통안전교육		거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기	11월 1주	1
		뉴런과 신경계의 구조와 기능(음주 운전)	11월 2주	1
약물 및 사이버중독예방교육		중추 신경계	11월 2주	1
		과학이 생활에 미치는 영향	11월 3주	1
재난안전교육		지진발생시 행동요령	8월 4주	1
		태풍발생시 행동요령	9월 4주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
성교육	디지털 성폭력(딥페이크, AI 등) 예방	12월 5주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	우주 개발과 관련한 다양한 직업 탐색	1월 1주	2

2 과학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 과학 학습의 평가는 학생의 인지적 영역과 정의적 영역에 대한 유용한 정보를 제공하고, 학생 개개인의 과학 학습과 전인적인 성장을 돕고 교사의 수업 방법을 개선하는 데 활용되어야 한다.

나. 과학 학습의 평가에서는 학생의 인지 발달 단계를 고려하고, 교육과정에 제시된 내용의 수준과 범위를 준수한다.

다. 수업의 전개 국면에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 실시하되, 지속적인 평가를 통하여 다양한 정보를 수집하고 수업에 활용한다.

라. 과학 학습의 평가에서는 선택형 위주의 평가를 지양하고 서술형 평가, 논술형 평가, 관찰, 면담, 자기 평가 등의 다양한 평가 방법을 활용하여 과학 학습에 대한 종합적인 평가가 이루어질 수 있게 한다.

마. 인지적 영역에 대한 평가에서는 학생의 과학적 사고력 신장을 위하여 결과뿐만 아니라 과정도 중시하여 평가하되, 과학의 교수·학습에서 전반적으로 요구되는 다음 사항을 강조한다.

1) 과학 지식, 방법, 증거, 이론을 토대로 논리적으로 추론하고 추리 과정에 대해 비판적으로 생각하는 능력

2) 독창적인 아이디어를 내는 능력

3) 실험, 조사, 토론 등 다양한 방법으로 증거를 수집 및 해석하여 새로운 과학 지식을 얻는 능력

4) 과학 지식을 활용하거나 과학적으로 사고하여 개인 또는 공동체의 문제에 대해 해결 방안을 제시하고 실행

하는 능력

5) 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공유하기 위해 자신의 생각을 주장하고 다른 사람의 생각을 이해하며 조정하는 능력

6) 사회에서 공동체의 일원으로 과학 기술의 사회적 문제에 관심을 가지고 의사 결정 과정에 참여하며 스스로 학습하는 능력

바. 정의적 영역에 대한 평가에서는 학생의 과학에 대한 긍정적 태도를 신장시키기 위하여 과학 및 과학 학습에 대한 관심, 흥미, 자신감, 가치 인식 등의 정도를 파악한다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 단편적인 지식 위주의 평가를 지양하고, 탐구활동 수행 능력과 학생의 과학적 태도와 의사소통 능력, 창의적 문제 해결 능력 형성을 알아보는 데 중점을 둔다.
2) 다양한 자연 현상에 관련된 기본 개념에 통합적인 이해 정도를 평가한다.
3) 창의지성교육과 연계하여 학생의 과학적 지식을 바탕으로 학생이 진로 의식을 완성해 가는 데에 집중할 수 있도록 한다.
4) 교사별 평가를 확대 실시하여 각자의 학습자에게 맞는 다양한 개성과 인성 및 창의성을 평가함으로써 문제점을 발견하여 개선할 수 있도록 한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 60%, 수행평가 40%로 한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30% 이상이 되도록 한다.
3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.
4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
5) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.
6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
7) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

<table>
<tr><th>평가 종류</th><th colspan="4">정기시험</th><th colspan="2">수행평가</th><th>합계</th></tr>
<tr><td>반영 비율</td><td colspan="4">60%</td><td colspan="2">40%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시기/영역</td><td colspan="2">1차</td><td colspan="2">2차</td><td rowspan="2">감수 분열과 체세포 분열 비교하기</td><td rowspan="2">별까지의 거리와 온도 논술하기</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>선택형</td><td>논술형</td><td>선택형</td><td>논술형</td></tr>
<tr><td>영역 만점
(반영비율)</td><td>86점
(25.8%)</td><td>14점
(4.2%)</td><td>100점
(30%)</td><td>-</td><td>20점
(20%)</td><td>20점
(20%)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>논술형 평가
반영비율</td><td colspan="2">4.2%</td><td colspan="2">-</td><td>20%</td><td>20%</td><td>44.2%</td></tr>
<tr><td>전기고
내신산출
반영비율</td><td colspan="2">50%</td><td colspan="2">-</td><td>50%</td><td>-</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[9과22-02], [9과22-03]
[9과21-01], [9과21-02]
[9과21-03], [9과21-04]
[9과21-05], [9과23-01]</td><td colspan="2">[9과23-01], [9과23-02]
[9과23-03], [9과23-04]
[9과20-01], [9과20-02]
[9과20-03], [9과24-01]
[9과24-02]</td><td>[9과21-02]</td><td>[9과23-01]</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="2">• 전기 에너지의 발생과 전환 이해하기
• 생식 이해하기
• 유전 이해하기
• 별 이해하기</td><td colspan="2">• 별 이해하기
• 은하와 우주 이해하기
• 우주 탐사 이해하기
• 감각 기관 이해하기
• 신경계와 호르몬 이해하기
• 과학기술과 인류 문명의 발전 이해하기</td><td>• 염색체 모형을 이용하여 체세포 분열 과정 단계 표현하기
• 염색체 모형을 이용하여 감수 분열 과정 단계 표현하기
• 체세포 분열 과정의 단계 특징 설명하기
• 감수 1분열 과정 단계 특징 설명하기
• 감수 2분열 과정 단계 특징 설명하기
• 감수 분열과 체세포 분열의 차이점 설명하기</td><td>• 연주 시차로 구하는 별까지의 거리를 설명하기
• 밝기로 구하는 별까지의 거리 설명하기
• 별의 색을 보고 표면 온도와 관련지어 설명하기</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 시기</td><td colspan="2">10월 1주</td><td colspan="2">11월 3주</td><td>9월 3주</td><td>10월 2주</td><td></td></tr>
</table>

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	감수 분열과 체세포 분열 비교하기	영역만점	20점	학기	2학기
수행과제	• 체세포 분열과 생식세포 분열을 모형으로 분열 과정 단계 표현하기 • 체세포 분열과 생식세포 분열 단계의 특징 설명하기 • 체세포 분열과 생식세포분열 차이점 설명하기				
성취기준	성취기준별 성취수준				
[9과21-02] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동을 중심으로 설명할 수 있다.	상	염색체와 유전자의 관계를 정확히 설명하고, 체세포 분열과 생식세포 형성(감수 분열) 과정에서 염색체 행동의 차이점을 비교하여 두 분열 과정의 특징을 구체적으로 설명할 수 있다.			
	중	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정에서 나타나는 염색체의 주요 행동과 특징을 설명할 수 있다.			
	하	염색체와 유전자의 개념을 알고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 차이를 단순하게 구분할 수 있다.			
평가방법	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 □포트폴리오 □기타				
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가				

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
염색체 모형을 이용하여 체세포 분열 과정 단계 표현하기 (3점)	체세포 분열의 모든 단계 순서에 맞게 배열하고, 염색체 행동 및 분열 전후의 염색체 수 변화를 모두 정확하게 모형으로 표현함.	3
	체세포 분열 각 단계를 순서대로 배열하였으나, 염색체 행동 표현 또는 염색체 수 변화 설명에 일부 오류가 있음.	2
	체세포 분열의 단계 순서 배열이 정확하지 않거나, 각 단계별 염색체 행동 특징을 모형으로 표현하지 못함.	1
염색체 모형을 이용하여 감수 분열 과정 단계 표현하기 (3점)	감수 분열의 전 과정을 순서대로 배열하고, 염색체 행동 및 분열 전후의 염색체수 변화를 모두 정확하게 표현함.	3
	감수 분열 각 단계를 순서대로 배열하였으나, 염색체 행동 표현 또는 염색체 수 변화 설명에 일부 오류가 있음.	2
	감수 분열의 단계 순서 배열이 정확하지 않거나, 각 단계별 염색체 행동 특징을 모형으로 표현하지 못함.	1
체세포 분열 과정의 단계 특징 설명하기 (4점)	체세포 분열의 전 과정의 순서와 각 단계별 염색체의 특징적인 행동을 과학적 용어를 사용하여 완벽하게 설명함.	4
	체세포 분열의 순서와 각 단계의 특징을 대부분 올바르게 설명할 수 있으나, 특정 단계의 핵심 특징을 누락하거나 오개념을 포함하여 서술함.	3
	체세포 분열의 단계를 단편적으로만 나열하거나, 구체적인 단계별 염색체의 행동 특징에 대한 과학적 근거 없이 단순한 사실만을 서술함.	2
감수 1분열 과정 단계 특징 설명하기 (3점)	감수 1분열의 전 과정의 순서와 각 단계별 염색체의 특징적인 행동을 과학적 용어를 사용하여 완벽하게 설명함.	3
	감수 1분열의 순서와 각 단계의 특징을 대부분 올바르게 설명할 수 있으나, 특정 단계의 핵심 특징을 누락하거나 오개념을 포함하여 서술함.	2
	감수 1분열의 단계를 단편적으로만 나열하거나, 구체적인 단계별 염색체의 행동 특징에 대한 과학적 근거 없이 단순한 사실만을 서술함.	1
감수 2분열 과정 단계 특징 설명하기 (3점)	감수 2분열의 전 과정의 순서와 각 단계별 염색체의 특징적인 행동을 과학적 용어를 사용하여 완벽하게 설명함.	3
	감수 2분열의 순서와 각 단계의 특징을 대부분 올바르게 설명할 수 있으나, 특정 단계의 핵심 특징을 누락하거나 오개념을 포함하여 서술함.	2
	감수 2분열의 단계를 단편적으로만 나열하거나, 구체적인 단계별 염색체의 행동 특징에 대한 과학적 근거 없이 단순한 사실만을 서술함.	1
감수 분열과 체세포 분열의 차이점 설명하기 (4점)	체세포 분열과 감수 분열의 차이점을 비교 기준(분열 횟수, 딸세포 수, 분열 전후의 염색체 수 변화, 2가 염색체 형성 여부 등)을 바탕으로 모두 정확하게 서술할 수 있으며, 두 분열이 생물에게 가지는 과학적 의의를 완벽하게 설명함.	4
	두 세포 분열의 차이점을 설명할 수 있으나, 비교 기준 중 일부를 빠뜨리거나, 두 분열의 특징적인 염색체 행동을 일부 혼동하여 서술함.	3
	분열시 단편적인 장소의 차이만 언급하거나, 구체적인 비교 기준에 대한 과학적 근거 없이 두 분열이 서로 다르다는 사실만을 단순 서술함.	2
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

평가 영역명	별까지의 거리와 온도 논술하기	영역만점	20점	학기	2학기
수행과제	• 연주 시차로 구하는 별까지의 거리 알기 • 밝기로 구하는 별까지의 거리 알기 • 별의 색을 보고 표면 온도와 관련지어 설명하기				
성취기준	성취기준별 성취수준				
[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.	상	연주시차와 별의 등급을 이용해 별의 거리를 정확히 비교하여 설명할 수 있으며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 바탕으로 다양한 별의 표면 온도를 정확하게 비교·분석할 수 있다.			
	중	연주시차를 별의 등급을 이용해 별의 거리를 구하는 원리를 설명할 수 있고, 별의 색을 관찰하여 표면 온도의 높고 낮음을 올바르게 비교할 수 있다.			
	하	연주시차와 별의 등급의 정의를 알고 이를 통해 별의 거리를 구할 수 있음을 말할 수 있으며, 별의 색에 따라 표면 온도가 다르다는 것을 이해한다.			
평가방법	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 □포트폴리오 □기타				
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가				

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
연주 시차로 구하는 별까지의 거리를 설명하기 (6점)	연주시차의 정의, 연주시차를 이용하여 별 까지의 거리를 정량적으로 계산, 연주시차 측정의 한계를 정확히 설명할 수 있음.	6
	연주시차의 정의를 올바르게 알고 있으며, 연주시차를 이용해 별까지의 거리를 구하는 과정을 인과관계에 맞게 설명할 수 있음.	5
	연주시차가 무엇인지 정의할 수 있으며, 시차와 거리까지의 정성적인 관계를 설명할 수 있음.	4
	연주시차의 개념을 부분적으로 오류가 있으며, 별의 거리와의 관계를 명확하게 연결하지 못함.	3
	연주시차의 정의를 이해하지 못하며, 연주시차를 이용해 별까지의 거리를 구하는 방법에 대해 과학적 근거를 들어 설명하지 못함.	2
밝기로 구하는 별까지의 거리 설명하기 (10점)	겉보기 등급과 절대 등급의 정의를 완벽히 이해하고, 10pc의 전후에 위치한 별의 예를 들어 등급의 크기 비교 및 거리 지수의 원리를 들어 정확하게 설명할 수 있음.	10
	겉보기 등급과 절대 등급의 관계를 올바르게 이해하여, 10pc 전후의 별을 등급의 크기 비교를 통해 인과관계에 맞게 서술할 수 있음.	9
	겉보기 등급과 절대 등급의 정의는 알고 있으며, 별까지의 거리가 10pc보다 먼지 가까운지 추론할 수 있으나 이를 일반화된 관계로 설명하는 데 한계가 있음.	8
	겉보기 등급과 절대 등급의 관계를 이해하고 있으며, 별의 등급의 비교로 10pc 의 전후에 위치한 별을 설명할 때 등급 크기 비교나 거리 추론 과정에서 표현이 다소 미흡함.	7
	겉보기 등급과 절대 등급의 정의는 각각 올바르게 설명할 수 있으나, 두 등급의 크기를 비교하여 별까지의 거리를 판단하는 단계로 나아가지 못함.	6
	'등급의 숫자가 작을수록 밝은 별이다' 또는 '거리가 멀어지면 어두워진다'와 같은 등급과 밝기에 대한 단편적인 사실만 나열하며, 겉보기 등급과 절대 등급의 개념을 혼동함.	5
	등급을 이용해 별까지의 거리를 구하는 원리를 전혀 이해하지 못하며, 관련 과학적 용어(겉보기 등급, 절대 등급, 파섹)를 올바르게 사용하지 못함.	4
별의 색을 보고 표면 온도와 관련지어 설명하기 (4점)	별의 색을 보고 표면 온도와 관련지어 정확하게 설명할 수 있음.	4
	별의 색을 보고 표면 온도와 관련지어 설명하나 일부분의 설명에 일부 미흡한 부분이 있음.	3
	별의 색과 표면온도의 관계를 전혀 설명하지 못함.	2
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
과학적 사고력 과학적 의사소통 능력	프로젝트	11월 2주

평가목적	호르몬과 관련된 질병을 조사하여 호르몬이 몸의 기능 조절에 관여하는 사례를 발표한다.
평가내용	- 호르몬과 관련된 질병을 조사한다. - 자신의 의견을 논리적으로 전달한다. - 탐구 활동에 적극적으로 참여한다.
교육과정 관련단원	Ⅳ. 자극과 반응 (2. 신경계와 호르몬)
성취기준	[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

8 성취기준 및 평가기준

가 성취기준에 따른 평가기준

단원	교육과정 성취기준	평가기준	
Ⅵ-2. 전기 에너지의 발생과 전환	[9과22-02] 자석의 운동에 의해 전류가 발생하는 현상을 관찰하고, 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.	상	발전기에서 역학적 에너지가 전기 에너지로 변환되는 과정을 설명할 수 있다.
		중	코일에 넣은 자석을 운동시키는 방향에 따라 발생하는 전류의 방향을 찾을 수 있다.
		하	코일에 넣은 자석을 운동시키면 유도 전류가 발생함을 말할 수 있다.
	[9과22-03] 가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예를 들고, 이를 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.	상	가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예를 찾아 진술할 수 있고, 가전제품마다 소비되는 전기 에너지의 양이 다른 것을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.
		중	소비 전력의 단위를 알고 전류와 전압과 관련지어 설명할 수 있다.
		하	가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 다양한 에너지로 전환되는 예를 찾아 말할 수 있다.
Ⅳ-1. 감각기관	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	상	눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.
		중	눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
		하	빛, 소리, 냄새, 맛, 피부 접촉 등의 자극의 종류에 따라 감각하는 기관을 연결할 수 있다.
Ⅳ-2. 신경계와 호르몬	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.	상	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.
		중	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
		하	뉴런과 신경계의 구조를 설명할 수 있다.
	[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	상	우리 몸의 호르몬과 신경에 의해 항상성이 유지되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
		중	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 그 종류를 나열할 수 있다.
		하	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 말할 수 있다.
Ⅴ-1. 생식	[9과21-01] 세포 분열을 개체의 생장과 관련지어 설명할 수 있다.	상	세포 분열을 개체의 생장과 관련지어 설명할 수 있다.
		중	세포가 분열하여 세포의 수가 증가함을 말할 수 있다.
		하	세포의 표면적과 부피 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	[9과21-02] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동을 중심으로 설명할 수 있다.	상	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포 분열과 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동을 중심으로 설명할 수 있다.
		중	세포가 분열할 때 염색체를 관찰하고, 세포 분열의 과정을 설명할 수 있다.
		하	염색체와 유전자의 의미를 말할 수 있다.

단원	교육과정 성취기준	평가기준	
	[9과21-03] 수정란으로부터 개체가 발생되는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.	상	수정란으로부터 개체가 발생되는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.
		중	수정란의 난할이 이루어지는 과정을 설명할 수 있다.
		하	수정의 의미를 말할 수 있다.
Ⅴ-2. 유전	[9과21-04] 멘델의 유전 실험의 원리를 이해하고, 원리가 적용되는 유전현상을 조사하여 발표할 수 있다.	상	멘델의 유전 실험 원리를 이해하고, 유전 법칙을 확인하는 활동을 통해 자손의 유전형질이 결정되는 과정을 모의 유전자 활동으로 표현할 수 있다.
		중	멘델의 유전 실험에 의해 밝혀진 우열의 원리, 분리의 법칙, 독립의 법칙을 설명할 수 있다.
		하	멘델이 유전 실험을 통해 유전자의 존재를 밝혔다는 사실을 말할 수 있다.
	[9과21-05] 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 사람의 유전 현상을 가계도를 이용하여 표현할 수 있다.	상	사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 사람의 특정 유전 현상을 가계도를 이용하여 분석할 수 있다.
		중	사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 설명할 수 있다.
		하	사람의 다양한 유전 형질을 나열할 수 있다.
Ⅶ-1. 별	[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.	상	별의 거리를 구하여 비교할 수 있고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.
		중	별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
		하	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
Ⅶ-2. 은하와 우주	[9과23-02] 우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 설명할 수 있다.	상	우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	우리은하의 모양과 개략적인 크기, 구성 천체가 다양함을 말할 수 있다.
		하	우리은하의 모양을 말할 수 있고, 별을 포함하여 다양한 천체들로 구성됨을 말할 수 있다.
	[9과23-03] 우주가 팽창하고 있음을 모형으로 설명할 수 있다.	상	우주가 팽창하고 있음을 풍선 모형을 활용하여 설명할 수 있다.
		중	우주가 팽창하고 있음을 개략적으로 설명할 수 있다.
		하	우주가 팽창하고 있음을 말할 수 있다.
Ⅶ-3. 우주 탐사	[9과23-04] 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.	상	우주 탐사의 성과 및 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
		중	우주 탐사의 의의와 인류에게 주는 이점을 설명할 수 있다.
		하	우주 탐사의 의의를 개략적으로 말할 수 있다.
Ⅷ-1. 과학 기술과 인류 문명	[9과24-01] 과학기술과 인류 문명의 관계를 이해하고 과학의 유용성에 대해 설명할 수 있다.	상	과학기술이 인류 문명의 발달에 영향을 미친 사례를 조사하여 과학기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성을 설명할 수 있다.
		중	과학 기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성에 대해 설명할 수 있다.
		하	과학의 유용성에 대해 말할 수 있다.
	[9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.	상	과학 원리를 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만들 수 있는 산출물을 설계하고, 그 유용성에 대해 설명할 수 있다.
		중	과학 원리를 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 찾을 수 있다.
		하	과학의 활용이 우리 생활을 편리하게 함을 말할 수 있다.

나 단원 영역별 성취수준

단원	성취수준	일반적인 특성
에너지 전환과 보존	A	발전기에서 자석의 운동에 의하여 전류가 발생하는 현상을 관찰하고 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명하였다. 스스로 에너지가 전환되는 다양한 예를 찾아 에너지 전환 관계를 설명하였고, 가정에서 전기 에너지 전환을 소비전력과 관련지어 설명하고, 에너지가 전환되는 과정에서 총량은 보존된다는 것을 설명하는데 과학적 의사소통 능력을 발휘하였다.
	B	교사의 안내에 따라 발전기에서 자석의 운동에 의하여 전류가 발생하는 현상을 관찰하고 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명하였다. 가정에서 전기 에너지가 다양한 에너지로 전환되는 예를 들고 이를 소비전력과 관련지어 설명하였다. 또한 에너지가 전환되는 과정에서 총량은 보존된다는 것을 설명하였다.
	C	교사의 안내에 따라 발전기에서 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다. 가정에서 전기 에너지가 다양한 에너지로 전환되는 예를 들고 이를 소비전력과 관련지어 설명하였다. 또한 에너지가 전환되는 과정에서 총량은 보존된다는 것을 설명하였다.
	D	가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예와 그 소비전력에 대해 조사하여 발표하였다. 또한 에너지가 전환되는 과정에서 총량은 보존된다는 것을 설명하였다.
	E	교사의 안내를 받아 에너지가 다양한 형태로 전환되어 사용됨을 알고, 자유 낙하하는 물체나 가정에서 전기 에너지 전환을 예를 들어 설명하였고, 전환과정에서 총량은 보존된다는 것을 설명하였다.
생식과 유전	A	생물이 체세포 분열을 통해 세포의 수를 늘려 생장하고, 생식 세포를 만들어 자손을 번식하는 과정을 이해하고 세포 분열에 대한 다양한 자율적 탐구를 바탕으로 과학적 탐구 능력과 과학적 문제 해결력이 향상되었으며, 이를 동료들에게 정확히 설명하는 과정을 통해 과학적 의사소통 능력이 향상되었다. 자손은 부모의 형질을 물려받는 유전의 기본 원리와 유전 법칙에 대한 이해를 바탕으로 첨단 과학 중 유전자 치료와 관련된 영역의 과학적 참여와 평생 학습 능력 신장을 위한 토대를 마련하였다.
	B	생물이 체세포 분열을 통해 세포의 수를 늘려 생장하고, 생식 세포를 만들어 자손을 번식하는 과정을 이해하고, 교사가 안내한 탐구 활동에 따른 세포 분열 관찰 탐구를 통해 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력이 높아졌다. 자손은 부모의 형질을 물려받는 유전의 기본 원리와 유전 법칙에 대한 이해를 바탕으로 유전 현상 모의 활동을 통해 과학적 의사소통 능력이 함양되었다.
	C	생물이 체세포 분열을 통해 세포의 수를 늘려 생장하고, 생식 세포를 만들어 자손을 번식하는 과정을 이해하고 교사의 안내에 따른 세포 분열 관찰 탐구를 바탕으로 과학적 탐구 능력이 향상되었다. 자손은 부모의 형질을 물려받는 유전의 기본 원리와 유전 법칙에 대한 이해를 바탕으로 유전 현상 모의 활동을 통해 과학적 의사소통 능력이 신장되었다.
	D	생물이 체세포 분열을 통해 세포의 수를 늘려 생장하고, 생식 세포를 만들어 자손을 번식하는 과정을 이해하고, 교사가 제시한 방법에 따른 세포 분열 관찰 탐구를 통해 과학에 대한 관심과 흥미를 높아졌다. 유전 현상 모의 활동을 통해 과학적 의사소통 능력을 높이고자 노력하였다.
	E	교사가 제시한 방법에 따라 세포 분열에 대한 탐구에 참여하였다. 유전 현상 모의 활동을 통해 유전 현상에 대해 호기심과 흥미를 가지게 되었다.
별과 우주	A	과학적 탐구 능력을 바탕으로 시차 측정하기 및 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 등의 자기 주도적 탐구를 통해 별의 거리 측정 방법과 별의 표면 온도를 비교하는 방법을 이해하고, 우리은하의 모양과 구성 천체 및 우주 팽창을 설명하였다. 우주 탐사의 성과를 조사한 결과를 바탕으로 우주탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료들과 효과적으로 소통하는 과학적 의사소통 능력을 발휘하였다.
	B	시차 측정하기 및 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기와 같은 교사가 안내한 탐구를 통해 거리 측정 방법과 별의 표면 온도를 비교하는 방법을 이해하고 우리은하의 구성 천체 및 모양과 우주 팽창을 설명하였으며, 우주 탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료에게 설명하는데 의사소통을 발휘하였다.
	C	교사의 안내를 받아 시차 측정하기 및 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 등과 같은 탐구를 통해 별의 거리와 시차, 온도와 색의 관계를 이해하고, 우리은하의 모양과 구성 천체 및 우주 팽창을 설명하였으며, 우주

단원	성취 수준	일반적인 특성
		탐사의 의의와 인류에 주는 이점을 동료에게 발표하였다.
	D	교사가 제시한 방법에 따라 시차 측정하기 및 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 등과 같은 안내된 탐구를 통해 별의 거리와 온도가 다양함을 알고, 우리은하는 매우 크고 수만은 천체로 구성되어 있으며, 우주는 팽창하고 있다는 것을 알며, 우주 탐사의 의의와 인류에 주는 이점을 설명하였다.
	E	교사가 제시한 방법에 따라 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 탐구 활동에 참여하고, 모둠별로 탐구 결과를 발표할 때 관련된 기본적 과학 용어를 사용하여 우주 팽창을 설명하고 태양이 우리은하를 구성하고 있는 수많은 별들 중의 하나임을 발표하였다.
자극과 반응	A	우리 몸의 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기가 서로 다른 자극을 감지하는 과정을 이해하고 자극을 감지하고 전달하고 반응하는 신경에 대한 호기심을 갖게 되었다. 뉴런과 신경계의 구조와 기능에 대해 이해하고 감각 기관에서 감지된 자극이 효율적으로 생물의 신경계에 전달되는 과정, 자극에 대한 반응 자율적 탐구를 바탕으로 과학적 사고력, 과학적 탐구력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력이 향상되었다. 신체에 감지된 서로 다른 자극이 신경계와 내분비계를 거쳐 환경 변화에 몸을 최적의 상태로 유지시킬 수 있게 반응한다는 것을 이해하였다. 이를 바탕으로 호르몬 관련 질병을 조사활동을 함으로써 참여와 평생학습 능력 신장을 위한 토대를 마련하였다.
	B	우리 몸의 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기가 서로 다른 자극을 감지하는 과정과 신경계의 구조와 기능에 대해 이해하고, 교사가 안내한 탐구에 따라 감각 기관에서 감지된 자극이 효율적으로 생물의 신경계에 전달되는 과정, 자극에 대한 반응 탐구를 바탕으로 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력을 높였다. 신체에 감지된 서로 다른 자극이 신경계와 내분비계를 거쳐 몸을 최적의 상태로 유지시킬 수 있게 반응한다는 것을 이해하였다. 이를 바탕으로 호르몬 관련 질병을 조사활동을 함으로써 참여와 평생학습 능력이 함양되었다.
	C	우리 몸의 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기가 서로 다른 자극을 감지하는 과정과 신경계의 구조와 기능에 대해 이해하고 교사에 안내에 따른 자극에 대한 반응 탐구를 바탕으로 과학적 탐구 능력이 향상되었다. 신체에 감지된 서로 다른 자극이 신경계와 내분비계를 거쳐 몸을 최적의 상태로 유지시킬 수 있게 반응한다는 것을 이해하였다. 이를 바탕으로 호르몬 관련 질병을 조사 활동에 참여하여 과학적 의사소통 능력이 신장되었다.
	D	우리 몸의 감각기가 서로 다른 자극을 감지하는 과정과 신경계의 구조와 기능에 대해 이해하고 교사가 제시한 방법에 따른 자극에 대한 반응 탐구를 바탕으로 과학에 대한 관심과 흥미를 높였으며, 신체에 감지된 서로 다른 자극이 신경계와 내분비계를 거쳐 반응하는 것에 대한 이해를 바탕으로 호르몬 관련 질병을 조사 활동에 참여하여 과학적 탐구 능력을 높이고자 노력하였다.
	E	우리 몸의 감각기가 서로 다른 자극을 감지하는 과정에 대해 이해하고 교사가 제시한 방법에 따른 자극에 대한 반응 탐구에 참여하였다. 호르몬 관련 질병을 조사 활동에 참여하여 우리 몸이 최적의 상태를 유지하는 과정에 대해 호기심과 흥미를 가지게 되었다.
과학기술과 인류문명	A	과학기술이 인류 문명의 발달에 영향을 미친 사례 조사를 통해 과학적 탐구 능력을 발휘하였으며, 과학 기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성을 설명하였다. 과학 원리를 이용하여 우리 생활에 필요한 산출물을 설계하는 과정에서 과학적 문제 해결력을 발휘하였고, 그 유용성에 대해 설명하는 과정에서 과학적 의사소통 능력이 함양되었다.
	B	과학기술이 인류 문명의 발달에 영향을 미친 사례 조사를 통해 과학적 탐구 능력을 발휘하였으며, 과학 기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성을 설명하였다. 과학 원리를 이용하여 우리 생활에 필요한 산출물을 설계하는 과정에서 과학적 문제 해결력을 발휘하였다.
	C	과학 기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성에 대해 설명하는 과정에서 과학적 의사소통 능력이 함양되었다. 과학 원리를 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 찾는 과정에서 과학의 유용성에 대해 생각해보는 계기가 되었다.
	D	과학 기술과 인류 문명의 관계와 과학의 유용성에 대해 설명하는 과정에서 과학적 의사소통 능력이 함양되었다. 과학의 활용이 우리 생활을 편리하게 함을 발표하는 과정에서 과학의 유용성에 대해 생각해보는 계기가 되었다.
	E	과학의 활용이 우리 생활을 편리하게 함을 발표하는 과정에서 과학에 대한 호기심과 흥미가 향상되었다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 평가의 의미를 학습이 모두 끝난 후에 학생들의 성취나 수행능력을 판단하는데 두기보다는 교수-학습의 과정에서 진정한 과학 학습이 일어나도록 도와주는 쪽에 두어야 한다.

나. 수행평가는 학생들의 학습 성과를 알아보는데 그치지 않고, 학습에 직접적으로 기여하도록 하는데 주안을 둔다.

다. 학생들의 역사적 기능과 태도의 사전 성취도를 측정하는 진단 평가, 학습의 과정에서 학생들의 수업 내용 이해 여부를 점검하고 피드백을 제공하기 위한 목적으로 수행되는 형성 평가, 일련의 학습 과제나 독립된 교수 프로그램이 끝난 후 학습자의 성취도를 확인하기 위해 실시하는 총괄 평가, 정답을 구하는 사고의 과정과 학습 활동 과정을 측정하는 수행평가를 적절하게 활용하여 학습 의욕을 자극하고, 학습 과정과 평가의 연계성 및 성취도를 높이도록 한다.

라. 학생들의 학습 결과보다는 학습 과정 및 수행을 중시하는 차원에서 학습자 스스로 자신의 학습 상태, 사고 과정, 기능, 가치 영역 등을 평가하는 자기 평가, 상호 평가, 조별 평가 등의 여러 가지 평가 기법을 고려할 수 있다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제해결능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, 평가 중 AI를 활용하여 참여하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.